

技術士 建設部門 | 必須科目I R8予想⑥ インフラDX・データ活用による生産性向上と質の確保（模範解答）

予想問題（令和8年度 必須科目I・予想⑥）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式（多面的観点での課題抽出→最重要課題と解決策→新たなリスクと対策→技術者倫理）に合わせた想定問題です。

【テーマ：インフラ分野のDX・データ活用による生産性向上と品質・安全の確保】

我が国では、建設業の担い手不足・高齢化が深刻化するなかで、BIM/CIM・ICT施工・施工の自動化・遠隔化を中核とした「i-Construction 2.0」の社会実装が進められている。あわせて、国土交通省の「インフラ分野のDXアクションプラン」に基づき、3次元点群データや地形・地盤・構造物データの整備・共有、デジタルツインを活用した施工管理・維持管理の高度化、AIによる点検診断支援、河川・斜面・道路のリアルタイムセンシングを活用した防災・減災対応など、インフラのライフサイクル全体をデータで管理する体制の構築が求められている。一方で、デジタル技術の活用は中小建設業者のデジタルデバイド、データセキュリティ・品質管理、技術者のデジタルリテラシーなど新たな課題も生じさせている。

このような状況を踏まえ、インフラ分野のDX・データ活用による生産性向上と品質・安全の確保を実現するために、以下の問いに答えよ。

1. インフラ分野のDX・データ活用を推進するうえで、技術者としての立場で多面的な観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。（※観点を述べてから技術課題を示すこと）
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮き上がってくる将来的な懸念事項と、それへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
4. 前問（1）～（3）の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

予想の根拠

- 出題傾向：必須科目Iは R04 で「インフラ分野のDX推進」を正面から扱った。i-Construction 2.0 は R04 当時のDX論をはるかに超えて具体的施策が進展しており、3次元データ活用・デジタルツイン・維持管理DXという深化した角度での再出題の蓋然性が高い。

- 行政重点：i-Construction 2.0（国土交通省、2024年～）、インフラ分野のDXアクションプラン、3次元データの全工程活用、デジタルツイン国土の構築は国土交通行政の最重点施策。
- 改訂コンピテンシーとの整合：令和8年度から適用の「問題解決＝データ・情報技術の活用」はインフラDX・データ活用と完全に直結し、改訂コンピテンシーに最も直撃するテーマである。

フル模範解答

（答案用紙3枚以内・各約1,500～1,650字）

A案・B案はそれぞれ設問(1)～(4)を単独で完結した論文として構成しています。最重要課題の選択（設問2）で分岐し、設問(3)の懸念事項もそれぞれ異なります。自分の専門・経験に近い案を選んで答案として活用してください。

A案（最重要課題＝建設生産プロセスのDX）

設問(1). 技術的課題3つ（約420字）

インフラ分野のDX・データ活用推進にあたり、以下の3課題を抽出する。

【観点1：建設生産プロセスのDX化】 i-Construction 2.0 では設計・施工・検査の全工程でBIM/CIM・3次元データを活用する方針が示されているが、3次元設計データを作成・提供できる発注機関は国・都道府県の大規模工事に限られ、市区町村では体制が整っていない。ICT施工の適用工種も限定的で、施工自動化・遠隔施工を普及させる制度的基盤が不十分である。

【観点2：維持管理・防災のデータ活用】 橋梁・トンネル・河川堤防等の点検データは各管理者が個別管理しており、AI診断・劣化予測モデルへの活用に必要なデータ品質・統一フォーマットが整備されていない。中小河川・山間部でのリアルタイムセンシングも普及が遅れ、防災・減災効果を最大化できていない。

【観点3：デジタルデバイドと技術者の対応力】 BIM/CIM・ICT機器を活用できるデジタル人材は大手建設業者・設計コンサルに集中し、中小建設業者や地方自治体の技術職員にとってコスト・習熟負担が大きい。デジタル技術を活用した成果物検査に対応できる発注側の監督員確保も課題である。

設問(2)A案. 最重要課題と解決策（約480字）

3課題のうち最重要は**【観点1：建設生産プロセスのDX化】**と考える。施工の自動化・省人化が担い手不足のなかでインフラ安定供給に直結する最緊急の課題だからである。

解決策1：BIM/CIM・3次元設計データの全工程活用義務化と発注者体制整備 一定規模以上の公共工事でBIM/CIMモデルの作成・活用を標準化し、発注者が3次元測量データ・設計データを電子納品・共有する体

制を整備する。発注者・設計コンサル・施工業者・維持管理者が同一プラットフォームでデータを参照・更新することで、設計変更の迅速化と施工精度の向上を両立する。

解決策2：ICT施工・施工自動化技術の適用拡大と発注基準整備 土工・舗装工事でのICT機械制御・遠隔施工の適用を積算基準・特記仕様書に明示し、ICT施工を採用する施工業者に技術加点・インセンティブを付与する。機器リース・共同利用の仕組みを設けて中小業者の参入障壁を下げる。

解決策3：デジタルツインによる施工管理・検査の高度化 現場のセンシングデータ・点群データを活用したデジタルツインを構築し、工程・出来形・品質管理をリアルタイムで実施する。3次元出来形計測の省力化検査体制を発注者・受注者で共有し、監督員業務を削減しつつ品質を確保する。

設問(3)A案. 将来的な懸念事項と対策（約260字）

懸念事項1：デジタルデバイドの拡大と地域建設業の市場退出 BIM/CIM義務化が先行すると、ICT投資余力のない中小建設業者が入札から排除される構造が生じうる。地域の守り手を担う中小業者の退出は災害対応力の低下に直結する。ICT導入補助・機器リース制度・段階的義務化のロードマップ明示で、中小業者が予見可能な形で対応できる環境を整備する。

懸念事項2：建設データのサイバーセキュリティリスク BIM/CIMデータのクラウド管理増加により社会インフラの設計情報が攻撃対象となるリスクが高まる。国土交通省ガイドラインに基づくデータ管理区分の厳格化と、重要インフラ設計データへのアクセス制御・暗号化を制度化してリスクを低減する。

設問(4). 技術者倫理・社会の持続性（A案・約280字）

本業務の遂行にあたり、技術者として以下の要件が不可欠である。

データの信頼性確保と透明性について、BIM/CIM・センシングデータに基づく意思決定が増えるほど、データの正確性が公共事業の品質・安全に直結する。成果物データの品質基準を明示し独立した検証プロセスを設けることが、技術士法第45条の2が定める公益確保の責務の核心である。

社会・経済・環境の三側面を統合した持続可能な成果の追求については、DXが地域建設業の市場退出など社会的課題を生む点に留意する。地域の産業基盤・文化的インフラを維持しつつ技術革新を導入するため、ステークホルダーの意見を包摂的に取り込んだ合意形成を重ね、持続可能な成果を追求することが技術者の責務である。

B案（最重要課題＝インフラ維持管理・防災のデータ活用）

設問(1). 技術的課題3つ（約420字）

インフラ分野のDX・データ活用推進にあたり、以下の3課題を抽出する。

【観点1：建設生産プロセスのDX化】 i-Construction 2.0 では設計・施工・検査の全工程でBIM/CIM・3次元データを活用する方針が示されているが、3次元設計データを作成・提供できる発注機関は国・都道府県の大規模工事に限られ、市区町村では体制が整っていない。ICT施工の適用工種も限定的で、施工自動化・遠隔施工を普及させる制度的基盤が不十分である。

【観点2：維持管理・防災のデータ活用】 橋梁・トンネル・河川堤防等の点検データは各管理者が個別管理しており、AI診断・劣化予測モデルへの活用に必要なデータ品質・統一フォーマットが整備されていない。中小河川・山間部でのリアルタイムセンシングも普及が遅れ、防災・減災効果を最大化できていない。

【観点3：デジタルデバインドと技術者の対応力】 BIM/CIM・ICT機器を活用できるデジタル人材は大手建設業者・設計コンサルに集中し、中小建設業者や地方自治体の技術職員にとってコスト・習熟負担が大きい。デジタル技術を活用した成果物検査に対応できる発注側の監督員確保も課題である。

設問(2)B案. 最重要課題と解決策（約480字）

3課題のうち最重要は**【観点2：維持管理・防災のデータ活用】**と考える。老朽化インフラの点検・修繕が追いつかない状況で、データ活用によるリスク管理の効率化は国民の安全・安心に直結するためである。

解決策1：インフラデータプラットフォームの構築と点検データの標準化 橋梁・トンネル・河川堤防等の点検データを統一フォーマットで収集・蓄積するデータベースを整備し、劣化予測モデル・AI診断ツールと連携させる。施設台帳と点検データを同一プラットフォームで管理して補修優先度を定量的に示し、限られた予算を緊急度の高い施設へ重点投入する。

解決策2：ドローン・センシング技術による点検の省人化・高度化 橋梁・トンネルの近接目視に代わりドローン・超音波センサによる非接触点検を普及させ、AIによるひび割れ・変形の自動検出で点検精度と効率を両立する。「新技術活用試行工事」制度を積極活用し、点検コスト縮減の効果データを蓄積・公表して普及を促進する。

解決策3：リアルタイムセンシングによる防災・減災体制の強化 中小河川・山腹斜面等の危険個所にIoTセンサ・水位計を設置し、収集データを関係機関がリアルタイムで共有する体制を整備する。線状降水帯予測・土砂災害警戒情報とセンシングデータを統合し、合意形成を経た早期避難判断の精度向上を実現する。

設問(3)B案. 将来的な懸念事項と対策（約270字）

懸念事項1：インフラデータの品質劣化とガバナンス不備 未入力・誤入力・旧データが蓄積されるとAI診断モデルの予測精度が低下し、誤った補修優先度判断が生じるリスクがある。入力品質の検証プロセスを発注者の業務に組み込み、第三者機関によるデータ監査を定期実施することで品質を維持する。

懸念事項2：センサ維持費増大と中山間地のデジタル格差 IoTセンサ・通信機器は更新・維持費が継続的に発生し、財政力の弱い市区町村では長期維持が困難になるリスクがある。国・都道府県が財政支援スキームを整備し、複数管理者による機器の広域共有モデルを標準化してコストを分散する。

設問(4). 技術者倫理・社会の持続性（約280字）

本業務の遂行にあたり、技術者として以下の要件が不可欠である。

データの信頼性確保と透明性について、センシング・点検データに基づく意思決定が増えるほど、データの正確性が国民の安全・安心に直結する。収集データの品質基準を明示し独立した検証プロセスを設けることが、技術士法第45条の2が定める公益確保の責務の核心である。

社会・経済・環境の三側面を統合した持続可能な成果の追求については、データプラットフォーム整備が財政力の弱い地方自治体を排除する構造を生まないよう留意する。地域の文化的インフラ・防災対応力を維持しつつ技術革新を導入するため、関係機関や住民の意見を包摂的に取り込んだ合意形成を重ね、持続可能な成果を追求することが技術者の責務である。